

都立高校入試 数学

傾向と対策 令和2年度～令和8年度（7年分）過去問分析レポート

1. 試験の基本構成

分析対象は令和2年（2020年）から令和8年（2026年）までの7年分の「数学」共通問題である。7年間を通じて、以下の形式は完全に固定されている。

- ・検査時間：50分、全5ページ、大問5題構成
- ・解答形式：ア・イ・ウ・エの記号選択（マークシート）と、「あ・い・う…」に0～9の数字を1つずつ当てはめるマス目形式が中心。証明問題のみ完全記述。
- ・大問の並び：①小問集合（9問）→②会話文形式の文字式・図形の証明→③関数（放物線または一次関数）→④平面図形の証明→⑤空間図形の計量

この構成は7年間一度も変わっておらず、令和9年度以降も同一パターンが継続する可能性が高い。

2. 大問1（小問集合、9問）の傾向

問1～問6は「正負の数の四則計算 → 文字式の加減 → 平方根の計算 → 一次方程式 → 連立方程式 → 二次方程式」の順で毎年完全に固定。問8は毎年「円周角・角度」、問9は毎年「定規とコンパスによる作図」で固定。基礎計算6問は最も安定した得点源であり、確実に仕上げたい。

問7のテーマ（年度別）

年度	問7のテーマ
令和2年	度数分布表（15分未満の割合）
令和3年	確率（さいころ2個・目の大小）
令和4年	資料の活用（中央値）
令和5年	確率（袋の中の玉2個）
令和6年	資料の活用（箱ひげ図の読み取り）
令和7年	確率（カード3枚の組合せ）
令和8年	資料の活用（累積相対度数）

→ 偶数年度は「資料の活用（度数分布表・中央値・箱ひげ図など）」、奇数年度は「確率」が出題される、という交互パターンがほぼ完全に成立している。令和8年度（直近）は資料の活用だったため、令和9年度は確率が出題される可能性が高い。

3. 大問2（会話文形式の証明）の傾向

「〇〇さんのクラスで先生が示した問題」を生徒のグループが一般化・発展させて新しい問題を作り、それを文字式で証明する、という2段階構成が7年間共通。問1は具体的な数値を当てはめる計算問題、問2は a, b, n 等の文字を使った一般的な証明問題、という難易度構成も共通している。

年度	テーマ
令和2年	円柱2つの体積差を a, b, h で表す証明
令和3年	正方形内のタイルの面積（平方数の性質）の証明
令和4年	2桁→3桁の自然数の桁入れ替えと差の性質の証明
令和5年	正方形内の図形の周りの長さを a, b で表す証明
令和6年	三角形の平行移動と面積比の証明
令和7年	円周の12→24等分点（向かい合う点）の性質の証明
令和8年	3桁の自然数の桁入れ替えと9の倍数になることの証明

→ 題材は「数の性質（桁の入れ替え・倍数など）」と「図形の面積・長さの一般化」がほぼ交互に登場する。令和8年度は数の性質だったため、令和9年度は図形の一般化証明が出やすいと考えられる。

4. 大問3（関数）の傾向

年度	内容
令和2年	放物線 $y=(1/4)x^2$ と直線の融合
令和3年	一次関数の直線どうし（点の移動・面積）
令和4年	放物線 $y=(1/4)x^2$ と直線の融合
令和5年	一次関数の直線どうし（点の移動・面積）
令和6年	放物線 $y=(1/4)x^2$ と直線の融合
令和7年	一次関数の直線どうし（点の移動・面積）
令和8年	放物線 $y=(1/2)x^2$ と直線の融合

→ 大問1問7と同様に、偶数年度＝放物線 $y=ax^2$ と直線の融合問題、奇数年度＝一次関数の直線どうし（点の移動・面積比）の問題、という交互パターンがそのまま当てはまる。いずれの年度も、問1・問2は選択式で座標や直線の式を求め、問3は面積比の条件から方程式を立てて座標を求める記述式、という3問構成が共通。令和9年度は一次関数パターンが濃厚。

5. 大問4（平面図形の証明）の傾向

年度	題材と証明内容
令和2年	正方形／ $\triangle ABP \sim \triangle EDQ$ の証明

令和3年	長方形+円／二等辺三角形の証明
令和4年	正三角形2つ／ $\triangle ABP \sim \triangle ACQ$ の証明
令和5年	台形／ $\triangle ASD \sim \triangle CSQ$ の証明
令和6年	長方形+中点／ $\triangle BMR \sim \triangle DQT$ の証明
令和7年	半円+円／ $\triangle APR \sim \triangle AQR$ の証明
令和8年	正方形／ $\triangle AQD \sim \triangle RSC$ の証明

→ 正方形・長方形・円・三角形・台形など題材は年度ごとに変わるが、出題形式は毎年同じ2段構成。問1は「 $\angle \bigcirc \bigcirc = a^\circ$ とすると、 $\angle \triangle \triangle$ の大きさを表す式」を選択肢から選ぶ問題、問2は図を発展させ①合同または相似の証明、②線分比・面積比などの数値を求める記述問題、という流れが7年間一貫している。

6. 大問5（空間図形の計量）の傾向

年度	立体と内容
令和2年	三角柱 ABC-DEF の体積・ねじれの位置
令和3年	三角柱 ABC-DEF の体積
令和4年	直方体 ABCD-EFGH・動点の体積
令和5年	正四面体 A-BCD・動点の最短距離と体積
令和6年	三角柱 ABC-DEF の角度・体積
令和7年	直方体 ABCD-EFGH の体積・面積
令和8年	三角すい A-BCD の角度・体積

→ 直方体・三角柱・正四面体・三角すいなど立体の種類は変わるが、問1で基本的な体積・角度を求め、問2でより複雑な立体（動点・切断を伴う）の体積や面積を求める、という難易度が上昇する2問構成が共通している。

7. 記述式（証明）問題について

大問2問2と大問4問2㉑は、7年間毎年、完全記述の証明問題として出題されている（文字式の証明1問、図形の合同・相似の証明1問）。この2問は配点が大きく、部分点も設定されているため、「仮定→根拠→結論」の型を過去問で繰り返し練習し、書き方に慣れておくことが得点アップの鍵になる。

8. 残り5カ月の対策優先順位

- ・①大問1の計算6問（正負の数・文字式・平方根・方程式）を毎回満点にできるよう、計算スピードと正確性を仕上げる。

- ・②大問1問7・大問3は偶数年／奇数年で出題パターンが変わるため、確率と一次関数（点の移動・面積比）の両方を必ず一通り解けるようにしておく。
- ・③大問2・大問4の証明問題は、書き方の「型」を過去問7年分でパターン化して練習する。
- ・④大問5の空間図形は、体積計算に加えて「三平方の定理」「相似比を使った線分の比」を素早く使えるようにしておく。